

## 射频 2：噪声抵消 balun LNA

### 1. 设计要求：

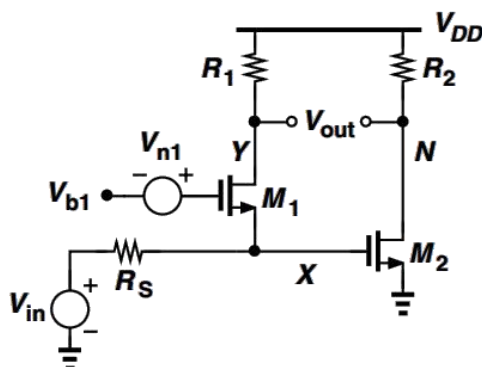


图 1 NC-LNA 基本概念图

如图 1 所示为噪声抵消 LNA (Noise-Cancelling LNA, NC-LNA) 的基本概念图。该类 LNA 除了实现关键器件噪声的抑制，还实现了片上单转差功能。

请选择合适的仿真工具，使用 SMIC 0.18 um CMOS 工艺，基于噪声抵消技术设计一款单转差 LNA。电源电压 1.8V，典型工艺，温度 27°，电路进行前仿真，完成以下要求：

1) 性能指标：选择基于噪声抵消技术的单转差 LNA 电路结构，实现：①  $NF < 2 \text{ dB @ } 1 \text{ GHz}$ ，② 在 0.8–1.2 GHz 频率范围内， $S_{11} < -10 \text{ dB}$ ，③  $S_{21} > 18 \text{ dB @ } 1 \text{ GHz}$ ，④  $IIP3 > -10 \text{ dBm @ } 1 \text{ GHz}$ ，⑤ 差分输出增益误差和相位误差在 0.8–1.2 GHz 内分别低于 1 dB 和  $8^\circ$ 。

2) 输入输出：单端输入，源阻抗  $50 \Omega$ ；差分输出负载设为  $2 \text{ k}\Omega$ 。Bonding 线等效为 1 nH 理想电感，PAD 电容等效为 100 fF 理想电容。

3) 计算所设计的 LNA 的 FoM 值，计算时中心频率  $f_0$  取 1 GHz，计算公式如下：

$$FoM = \frac{S_{21}[\text{dB}]}{(F[\text{lin}] - 1) \times P_{\text{DC}}[\text{mW}]}$$

其中，F 是噪声因子。

### 2. 设计说明：

1) 请根据设计要求上机进行电路设计，提交 word 文档形式的电路设计仿真报告和仿真软件中对应的电路原理图和仿真文件。

2) 所有射频管均使用 n18\_ckt\_rf/p18\_ckt\_rf 晶体管，可使用理想电

阻（片内电阻不高于 50 k $\Omega$ ）和理想电容（片内电容不高于 10 pF），片上电感请使用 PDK 中的电感；片外无源器件使用理想器件 ind、cap 或 res。

3) 若电路中需要使用 XFMR，请设置合理的 k 值及 Q 值并在设计报告中给出具体数值。

### 3. 报告内容：

1) 推导图 1 中 LNA 实现噪声抵消功能的条件，并给出噪声系数 NF 表达式和输入阻抗  $Z_{in}$  表达式。

2) 给出详细电路原理图和 testbench 电路图，器件参数（晶体管尺寸与无源器件参数）和提出的 LNA 电路系统分析；

3) 各项性能指标的前仿结果图，指标包括：NF、相关 S 参数、1 GHz 处的 IIP3、差分输出增益误差与相位误差和 LNA 电流；

4) 计算 FoM 的值，列表总结各项性能指标仿真结果；

5) 在设计报告最后列出仿真软件中顶层电路和仿真环境的路径，保存各仿真设置对应的 spectre\_state 名称并在报告中列出，将设计文件保存成一个压缩文件，确保可以通过 load spectre\_state 重现仿真。

### 4. 评分标准：

评委将从电路分析理解（30%）、电路仿真设计（50%）、电路性能（20%）和设计规范四个方面对参赛者提交的设计文档、电路原理图和仿真文件进行评分。

提交报告内所包含的所有指标截图均需为最终提交的电路性能，如发现最终提交电路性能与截图不符或最终提交电路无法仿真，则所有指标得分均不予计算